

Conseiller en Prévention II
Module spécialisation de niveau II

Introduction à l'incendie

Parce qu'il faut bien commencer par quelque
chose...

Benoît Lapierre



E I I C ' S Partners
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

1

ÉCOLE DU FEU



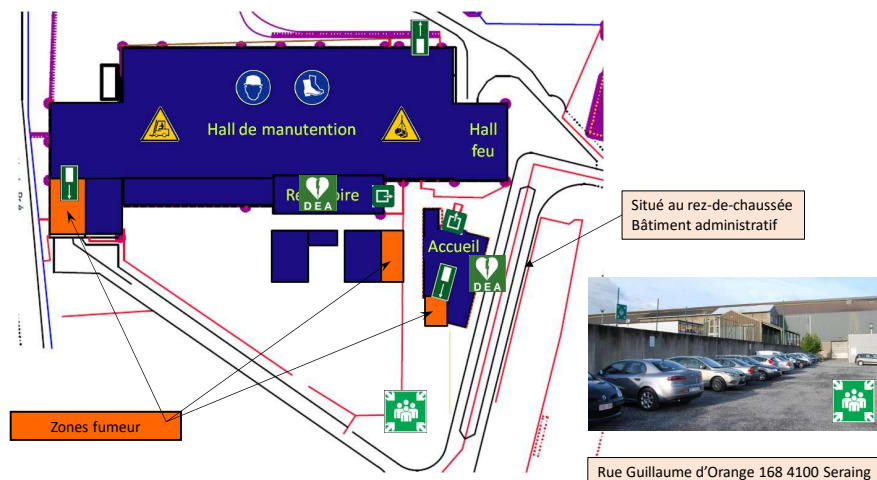
Introduction à l'incendie Bases légales et considérations pratiques



E I I C ' S Partners
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

2

CEPS - Seraing



24/01/2023

3

Sommaire

1. Quelques chiffres
2. La législation.
3. La prévention.
4. L'incendie.
5. Les moyens d'intervention.
6. L'évacuation.



4

Objectifs du module:

- ✓ Appréhender les premiers éléments légaux concernant l'incendie
- ✓ Acquérir **les notions de base** en législation incendie
- ✓ Comprendre les procédures et leurs utilités
- ✓ Identifier les dangers liés à l'incendie
- ✓ Comprendre le feu, l'incendie et sa propagation
- ✓ Identifier et utiliser correctement les équipements de protection contre l'incendie
- ✓ **Éléments** d'analyse de risques incendie



Partie 1

Quelques chiffres

En quelques chiffres :

- **35208 incendies** sur l'année 2020 en Belgique dont **11826 incendies domestiques**.
- **66 personnes** sont décédées lors de cette année suite aux incendies.
- **1028 personnes** sauvées / évacuées par les pompiers.
- **1247 personnes** échappent à la mort, mais avec des blessures.



7

Sources

Sources		Exemples/descriptif	
Fiamme nue	25%	Travail à point chaud Cigarette Bougie, allumette, ...	
Electricité	25%	Appareil défectueux Appareil non conforme Surcharge Court-circuit Bricolage Absence de surveillance	
Réactions	12%	Mécanique (frottement) Chimique (réaction exothermique, oxydation vive) Biologique (fermentation)	
Causes naturelles	2%	Soleil Foudre	
Causes indéterminées	36%	Incendies volontaires ou non déterminés	

8



Partie 2

La législation

Au commencement...





Prévention incendie

- 790.000 ans , nous retrouvons des traces de domestication du feu → probablement les premières brûlures et premières mesures de prévention.
- Nous pouvons noter que avant cela, des notions de prévention ont sans doute été prises (lave, foudre,...)
- Incendies célèbres:
 - Les incendies de la Rome antique de 64 et 191 → la folie de Néron et de Commode
 - Grand incendie de Bourges en 1487 → départ de l'échoppe d'un menuisier ... le vent fait le reste...
 - L'incendie de Londres en 1666 → 13200 maisons ravagées par les flammes ... peu de victimes (< de 10 morts... mais)
 - Chicago en 1871 → lampe à Kérosène renversée dans une grange ou pluie de météorites...
 - Le Reichstag en 1933 → incendie criminel
 -



11

Historique:

- ❖ *Fin du 19^{ème} siècle, le Code industriel belge précisait que les mesures nécessaires seront prises pour le sauvetage des ouvriers en cas d'incendie (a.r. du 21/09/1894).*



12

Historique:

- Article 41 de l'AR 30 mars 1905 stipule que:

« les précautions selon les circonstances seront prises pour éviter l'incendie. Les installations seront aménagées de manière à assurer le sauvetage du personnel en cas de sinistre. Les issues destinés à l'évacuation des locaux ne pourront jamais être encombrés de marchandises, de matières en dépôt ni d'objet quelconque. »

Historique:

- 1946, la révolution
- Création du R.G.P.T. et de l'article 52
- Ajout de 3 mots....

« Les précautions indiquées par les circonstances seront prises en vue d'éviter les incendies. Les installations seront aménagées de manière à assurer le sauvetage du personnel en cas de sinistre.

Les issues et les couloirs destinées à l'évacuation des locaux ne pourront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt ni d'objets quelconques. »

Historique:

1968

suite à l'incendie de l'Innovation à Bruxelles (323 morts le 22/05/1967), l'article 52 concernant la prévention incendie est publié dans le R.G.P.T. en version très détaillée



Historique:

- ❖ 7 juillet 1994 (modifié en 2012), arrêté royal fixant les **normes de base** en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.



Historique:

28 mars 2014.

arrêté royal relatif à la **prévention incendie sur les lieux de travail**
abrogeant une partie de l'article 52...

Maintenant repris par le Code du bien être au travail : **Livre 3, Titre 3**



Article 52

L'article 52

- Abrogé en partie par l'AR de 28 mars 2014 relatif à la prévention incendie.
- Il reste tout de même des éléments en application.
- 1 date importante: le 1^{er} juin 1972!

Paragraphes	intitulés	commentaires
52.1	Généralités	Considérations initiales de la lutte contre l'incendie
52.2	Classification	Type de locaux (1,2 ou 3) selon: types de gaz ou liquide inflammables, quantité et activité
52.3	construction	Règles établies de construction selon le groupe. <u>Attention avant et après le 1^{er} juin 1972</u>
52.5	Évacuation et dégagements	Caractéristiques des voies d'évacuation
52.6	Installations au gaz	Précautions pour stockage gaz
52.7	Chauffage des locaux	Imposition chaufferie murs, portes,...
52.8	Prévention	Entretien, organisation du travail (ex.: pas de soudure en zone ATEX, combustible loin de la source d'inflammation,...)
52.9	Moyens de lutte	Sprinkalge dans les surfaces commerciales > 2000m ²
52.10	Alerte, alarme et organisation de la lutte contre l'incendie	Circuits électriques alerte-alarme distincts
52.14	Caves	Plan des étages en sous sol directement affiché à l'escalier y menant
52.15	Dérogations	En circonstances exceptionnelles, le ministre peut accorder une dérogation aux prescriptions RGPT



Lire III titre 3 relatif à la prévention de l'incendie sur le lieu de travail

CBE livre 3 titre 3 relatif à la prévention incendie sur le lieu de travail

- › L'AR du 28 mars 2014 relatif à la prévention incendie sur le lieu de travail paraît le 23 avril 2014 au moniteur.
- › Il est abrogé en 2017 avec la création de l'AR du 28 avril 2017 ... le Code du Bien-Être au travail.
- › Application:

Art. III.1-1.- Le présent titre s'applique à chaque lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'établissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l'exécution de son travail.

Le présent titre ne s'applique pas:

- 1° aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise ou de l'établissement, ni aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transports;
- 2° aux chantiers temporaires ou mobiles;
- 3° aux industries extractives;
- 4° aux bateaux de pêche;
- 5° aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de la zone bâtie de l'entreprise.

Définitions

- **Incendie** : ensemble de phénomènes inhérents à une combustion dommageable et non contrôlée
- **Bâtiment** : toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entoure totalement ou partiellement de parois
- **Compartment** : partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s)
- **Lieu sûr** : un lieu situé à l'extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, la partie du bâtiment située en dehors du compartiment ou se développe l'incendie et à partir de laquelle on peut quitter le bâtiment sans avoir à passer par ce compartiment
- **Voie d'évacuation** : chemin continu et sans obstacle permettant d'atteindre le lieu sûr en utilisant les voies de circulation normale
- **Sortie de secours** : sortie spécifiquement destinée à l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence
- **Porte de secours** : porte placée dans une sortie de secours
- **Alerte** : information de la découverte d'un incendie transmise à des personnes faisant partie du personnel de l'employeur spécifiquement désignées à cet effet
- **Annonce** : information aux services de secours publics de la découverte d'un incendie
- **Alarme** : ordre d'évacuer donné aux occupants d'un ou plusieurs Compartiments
- **Équipement de protection contre l'incendie** : tout équipement qui permet de détecter, de signaler, d'éteindre un incendie, de limiter ses effets nuisibles, ou de faciliter l'intervention des services de secours publics
- **Éclairage de sécurité** : éclairage qui, lorsque les lieux sont occupés, assure, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des moyens d'évacuation à tout moment, et qui, pour éviter tout risque de panique, fournit un éclairage permettant aux occupants d'identifier et d'atteindre les voies d'évacuation
- **Liquide inflammable** : liquide inflammable, facilement inflammable, extrêmement inflammable et combustible tels que définis à l'article III.5-2 du Code

Analyse des risques incendie

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Présence du triangle du feu ? ➤ Identification des lieux ➤ Connexions électriques ➤ Présence de produits, substances (quantité ? point éclair ?) + inventaire ➤ Identification du stockage, façon de stocker ➤ Équipements de travail ➤ Moyen de chauffage (attention au façon « pirate » de se chauffer) ➤ Compartimentage et efficacité ➤ Moyen de lutte contre l'incendie ? moyen de détection ? présence ? efficacité ? | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Les détection (bon endroit ? bon volume ? fonctionnent-ils ? entretenu ? plan ?) ➤ Contrôle des EP incendie : adéquat ? signaler ? formation suffisante ? ➤ L'extinction : capacité extinction adéquate ? formation adéquate ? ➤ Présence de container à déchets ➤ Voie d'évacuation non encombrée ? nombre de sortie ? ➤ Accès des secours / accès aux locaux ? ➤ Accessibilité point de rassemblement + éclairage de secours suffisant ? ➤ SLCI |
|---|--|

Art III.3-4 hiérarchie de la prévention

1. **Prévenir** l'incendie.
2. **Évacuer** rapidement les personnes présentes.
3. **Combattre** efficacement tout début d'incendie
4. **Atténuer** les effets nuisibles d'un incendie.
5. **Faciliter** l'intervention des services de secours.

Le service de lutte contre l'incendie

- Art. III.3-7, obligation de créer un **SLCI** + **moyens suffisants pour exécuter leur tâches**
- Ses tâches **minimales**:
 - Veiller à ce que l'annonce soit faite
 - Veiller à ce que le signal d'alerte reçu par une personne désignée soit traité de manière adéquate
 - Réaliser les tâches nécessaires pour lutter contre tout début d'incendie dans les conditions optimales de sécurité...
 - Mettre les personnes en sécurité...
 - Exécuter les mesures fixées préalablement...
 - Diriger rapidement les services de secours...
 - Collaborer à l'analyse de risques et à l'élaboration de procédures
 - Signaler les situations qui peuvent gêner l'évacuation ou provoquer un incendie

Autres dispositions

- › Organisation du SLCI avec avis du comité, du CP sécurité au travail et, si nécessaire les services de secours publics
- › Prévention de l'incendie liés au stockage et l'utilisation de matières inflammables ou combustibles
- › Mesures de prévention liés à ces matières (quantité limité au strict minimum,...)

Évacuation

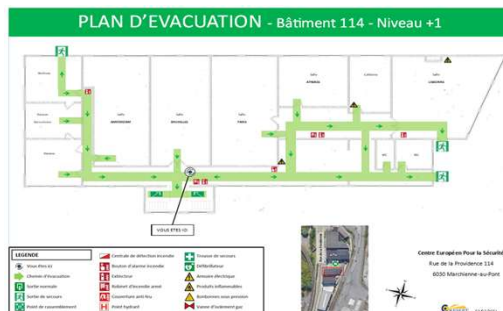
- Suivant analyse de risque incendie et sans préjudice aux art. 52.5.2 à 52.5.8, 52.5.10 à 52.5.18
- Assurer l'évacuation rapide et sans dangers des travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail :
 - ❑ L'employeur détermine le nombre de voies d'évacuation, de sorties et de sorties de secours, leurs distributions et leurs dimensions en fonction de l'usage, de l'aménagement et des dimensions du lieu de travail et du nombre maximal de personnes qui peuvent y être présente
 - ❑ Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours et les chemins qui donnent accès aux voies d'évacuation, sorties et sorties de secours doivent être dégagés
 - ❑ Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours doivent être équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée

Les portes de secours

- Doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation
- ne peuvent pas être coulissantes ou à tambour
- doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui veut en faire usage, en cas d'urgence
- ne peuvent pas être fermées à clé
- Les portes situées sur le parcours des voies d'évacuation et les portes donnant accès aux voies d'évacuation et aux sorties de secours doivent pouvoir être ouvertes à tout moment sans aide spéciale lorsque les lieux de travail sont occupés

La plan d'évacuation

- › L'employeur affiche à l'entrée du bâtiment et par niveau un plan d'évacuation
- › Nous y retrouverons:
 - la division et la destination des locaux, la localisation des limites des compartiments
 - l'emplacement des locaux présentant un danger accru d'incendie
 - l'emplacement des sorties, des sorties de secours, des lieux de rassemblement après évacuation et le tracé des voies d'évacuation.



Le PUI ou le PIU?

- › Le plan interne d'urgence / plan d'urgence interne/Plan d'urgence et d'intervention (AR16 février 2006)
- › **5 procédures doivent nécessairement apparaître et être écrites:**
 1. les tâches confiées au Service de Lutte Contre l'Incendie
 - Qui fait quoi et à quel moment !?
 - Coordinateur, Équipier de Première Intervention, Steward d'évacuation, Secouriste...
 2. l'évacuation de personnes
 3. les exercices d'évacuation
 4. l'utilisation des équipements de protection contre l'incendie
 5. l'information et la formation des travailleurs

L'employeur demande toujours l'avis du conseiller en prévention et du comité. **Ces procédures sont revêtus du VISA du conseiller en prévention en charge du service.**



31

Le dossier de prévention incendie

1. Les résultats de l'analyse de risques incendie + mesures de prévention
2. Description de l'organisation du SLCI
3. Les procédures établies du PUI
4. Le plan d'évacuation
5. Le dossier d'intervention
6. Les constatations faites lors de l'exercice d'évacuation
7. Liste des équipements de protection contre l'incendie disponible + localisation sur un plan
8. Dates et rapports de contrôle ou entretien concernant
 - Des équipements de lutte contre l'incendie
 - Installation gaz, air conditionné ou de chauffage
 - Installation électrique
9. Liste des dérogations individuelles éventuelles de l'article 52
10. Les avis rendus par le CP, le comité et les services de secours
11. Informations qui ont éventuellement été transmises à la demande du service de secours public notamment, pour l'élaboration du plan d'urgence et d'intervention vise à l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention



32

Suivant l'annexe III.3-1 Du code du bien être au travail

L'employeur doit mettre en place un **Service de lutte contre l'incendie** composé du personnel pour :



- La gestion des équipes & la collaboration aux analyses de risques
- L'intervention en cas d'incendie
- L'évacuation des occupants

Former et informer tous les travailleurs sur les risques d'incendie, les mesures de prévention, les signaux d'alerte et d'alarme, les mesures à appliquer en cas d'incendie et l'évacuation.

Réaliser des analyses de risques et mettre en place un dossier de prévention incendie incluant notamment les procédures du plan d'urgence interne, le plan d'évacuation et le dossier d'intervention.

La formation (annexe III.3-1)

Intervention en cas d'incendie



Compétences à :

- ✓ Identifier et reconnaître l'importance et les limites de son rôle.
- ✓ Comprendre la nature d'un feu et son mode de propagation.
- ✓ Identifier les dangers liés à un incendie.
- ✓ Comprendre l'utilité des procédures incendie.
- ✓ Identifier et utiliser correctement les équipements de protection contre l'incendie.
- ✓ Réagir correctement en cas d'alerte et en cas d'alarme.
- ✓ Combattre de façon sûre tout début d'incendie.
- ✓ Reconnaître et signaler des situations pouvant créer un risque d'incendie.
- ✓ Recyclage périodique + éléments théoriques + manipulation d'équipement d'extinction selon scénarios d'intervention.

La découverte d'un feu

- › Assurer sa propre sécurité.
- › Appel des secours.
- › Gérer l'évacuation .
- › Intervenir si possible. Vous n'êtes pas des pompiers !
- › Accueillir et guider les services de secours.



AR 07/07/1994 – Normes de base

Les normes de base

- › Ce ne sont en réalité pas des normes, mais des lois ce qui leur donnent un caractère obligatoire.
- › Ces normes de base s'appliquent à toutes nouvelles constructions.
- › Ces normes ne sont pas applicables aux :
 - Maisons unifamiliales
 - aux bâtiments bas ayant une superficie inférieure ou égale à 100m² et ayant maximum 2 étages

Composition et application

Annexe	Description	Date d'application
Annexe 1	Terminologie	
Annexe 2	Bâtiments bas	01/01/1998 → 30/11/2012
Annexe 2/1	Bâtiments bas	01/12/2012 et +
Annexe 3	Bâtiments moyen	26/05/1995 → 30/11/2012
Annexe 3/1	Bâtiments moyen	01/12/2012 et +
Annexe 4	Bâtiment Haut	26/05/1995 → 30/11/2012
Annexe 4/1	Bâtiment Haut	01/12/2012 et +
Annexe 5	Réaction au feu des matériau	26/05/1995 → 30/11/2012
Annexe 5/1	Réaction au feu des matériau	01/12/2012 et +
Annexe 6	Bâtiments industriel	15/08/2009 et +
Annexe 7	Traversée d'éléments de construction	01/10/2012 et +

Autre chose?

- › Construction accessible au public -Titre XIII, intitulé « Mesures de prévention contre l'incendie », du règlement général de la bâtisse, arrêté par le Conseil de l'Agglomération bruxelloise en sa séance du 17 mars 1976 et approuvé par expiration du délai exécutoire depuis le 21 juin 1977
- › Stand de tir -Arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir
- › Stade de football -Arrêté royal du 6 juillet 2013 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football
- › Hôpital -Arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux
- › Parking -Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG
- › Tunnel -Arrêté royal du 6 novembre 2007 relatif aux normes techniques minimales de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen
- › Décret communautaire, régionaux, communaux,...
- › Règlement Assuralia
- ›

Remarques

Norme EN 3-7

Unités d'extinction admises	Agents extincteurs	Foyers types	Temps minimal de vidange en secondes	Quantité nominale d'agent d'extinction en l. ou kg.
1/2	CO2	55 B	9	2
1	Eau pulvérisée	21 A	12	6
	Eau pulvérisée + additif	21 A et 113 B		
	Poudre BC	113 B		
	Poudre ABC	21 A et 113 B		
1 1/2	Eau pulvérisée	34 A	15	9
	Eau pulvérisée + additif	34 A et 183 B		
	Poudre BC	183 B		
	Poudre ABC	34 A et 183 B		
7	Eau pulvérisée	Cfr. EN 1866		50
10	Poudre BC	Cfr. EN 1866		50
	Poudre ABC	Cfr. EN 1866		

- › Prescriptions pour les appareils non automatique d'extinction:
 - Au moins une unité d'extinction par 150m² à protéger
 - Avec au minimum 2 unités d'extinction par niveau
 - Renforcé pour les zones dangereuses
 - La distance à pied d'un extincteur n'excède jamais 20m

Autre chose?

FÉDÉRAL			COMMUNAUTÉS			RÉGIONS			
SPF INTERIEUR	SPF EMPLOI TRAVAIL	SPF ECONOMIE	SPF SANTE PUBLIQUE	FLAMANDE	WALLONIE BRUXELLES	GERMANO-PHONE	FLAMANDE	BRUXELLES CAPITALE	WALLONNE
NOMMES DE BASE AR 7.7.1994 + MODIFICATIONS	CODE SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL CODE LIVRE III, TITRE III RGPT ART 52	RGIE RÈGLEMENT PRODUITS DE CONSTRUCTION	HÔPITAUX ET CENTRES DE SOINS			PERMIS D'ENVIRONNEMENT & URBANISME			
			ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES			STRUCTURES POUR PERSONNES ÂGÉES	STRUCTURES POUR PERSONNES ÂGÉES	STRUCTURES POUR PERSONNES ÂGÉES	
						ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE	ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE	ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE	

41



Partie 3

La prévention

42

La prévention

Objectifs :

- ❖ Eviter les incendies
- ❖ Assurer la sécurité des occupants du bâtiment
- ❖ Organiser une évacuation en toute sécurité
- ❖ Faciliter l'intervention des secours
- ❖ Assurer la stabilité du bâtiment



Pour cela, il faut constamment contrôler, regarder et signaler tous les problèmes, défauts ou manquements constatés !

Situations de travail



Situations de travail



45

Quelques points dangereux :

- ❖ Surcharge sur bloc multi-prises, utilisation de dominos.
- ❖ Chargeur de GSM branché en permanence.
- ❖ Chauffage d'appoint électrique à proximité d'autres objets.
- ❖ ...



46

Les chemins d'accès et escaliers :

- ❖ Encombrement éventuel par meubles, charges, marchandises, matériaux lors de travaux de rénovation ou d'entretien,...
- ❖ Voie d'évacuation clairement indiquée...



Le compartimentage

()



Le compartimentage, imposé lors de la construction de l'immeuble divise l'édifice en différentes zones étanches (flammes, fumée, chaleur), de telle façon qu'en cas d'incendie, le dommage soit limité à un tel espace, où l'extension de l'incendie d'un local à un autre soit freinée pour permettre l'évacuation des personnes, la sauvegarde des biens et l'intervention des services incendie.

C'est une partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la progression d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s). Toutes les ouvertures doivent pouvoir être fermées efficacement de façon à conserver intacte la résistance au feu des parois du compartiment.

Cela signifie que, non seulement les murs, les **planchers et les plafonds** qui délimitent un compartiment doivent avoir une **résistance au feu**, mais également que toutes les ouvertures doivent être pourvues de **systèmes de fermeture** assurant une **résistance au feu** suffisante.

Il a pour effet **direct** la non propagation horizontale et verticale du sinistre.

Il a pour effet **indirect** de protéger les occupants d'un compartiment non touché par le sinistre.

Ce compartiment devient une zone refuge... en attendant les secours extérieurs !

PORTE COUPE FEU**Résistance au feu (facteur REI)**

RESISTANCE (vitesse de déformation)
 ETANCHEITE aux fumées (résistance à une surpression)
 ISOLATION THERMIQUE (+180°C)

L'étanchéité est assurée, en partie, par le produit foisonnant à partir de $\pm 100^{\circ}\text{C}$.
 Le Rf sera de ½h, 1½h, 2h,... suivant la durée de résistance aux tests standards.

ACTIVATION / LIBERATION :

- MECANIQUE
- ELECTROMAGNETIQUE
- FUSIBLE
- DETECTION

BUT: RENDRE L'EVACUATION ET L'INTERVENTION DES SECOURS POSSIBLE

OUTILS



ceps
EXCELLENCE ET SÉCURITÉ

49

- ❖ Bon état des portes, pas de frottement ou blocage, absence de dispositif de retenue, présence de ferme porte éventuel,...
- ❖ Obturation des traversées horizontales ou verticales (tuyauteries, câbles,...)



ceps
50

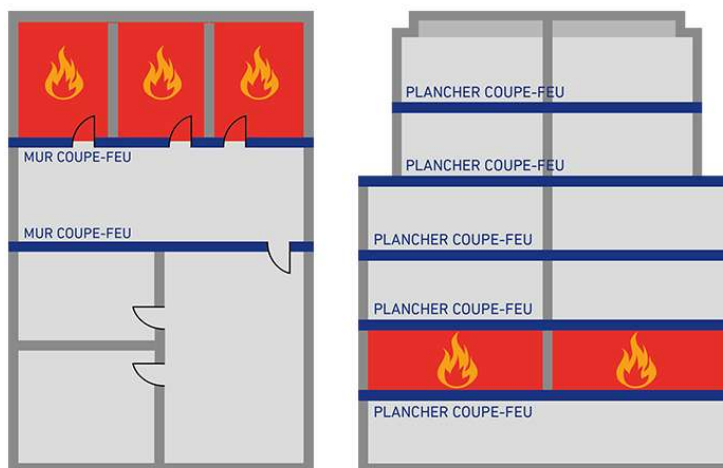
50

Il est important de bien vérifier le bon fonctionnement des portes. Elles permettent un très bon compartimentage de vos différents locaux, et cela vous laissera plus de temps pour gérer votre évacuation.



51

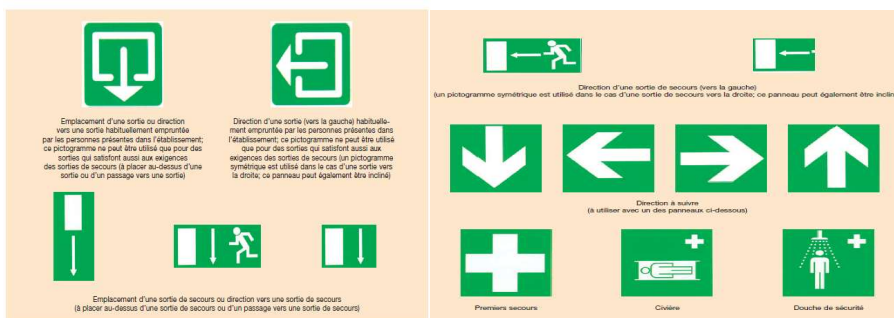
Un **compartiment** est une partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s)



52

- ❖ Choix et position appropriée.
- ❖ Vérifier le bon fonctionnement des éclairages de sécurité.
- ❖ Déterminer une fréquence pour leur contrôle en interne.
- ❖ Tenir un registre des contrôles et y signaler toute défectuosité (*et faire remonter l'information vers le service concerné*).

- Caractéristiques intrinsèques:
 - forme rectangulaire ou carrée;
 - pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau).



53

53

- ❖ Accessible à tout moment.
- ❖ Connaître la signification de la couleur de chacun.
- ❖ Comment réarmer le système?

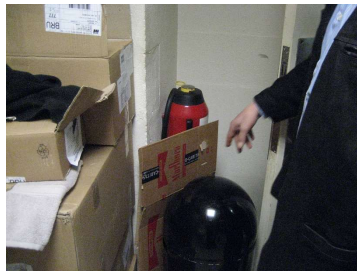


54

54

Repérage des moyens d'intervention :

- ❖ Choix du système utilisé (*L'extincteur est-il le plus adapté selon le risque ?*).
- ❖ L'extincteur est-il bien à son emplacement?
- ❖ Le pictogramme d'identification est-il présent?
- ❖ La goupille de sécurité est-elle en place?
- ❖ Étiquette de contrôle (*les moyens d'extinction doivent être contrôlés une fois par an*).
- ❖ État général (*flexibles et poignées en bon état, vanne d'alimentation présente sur RIA*).
- ❖ Connaître les différents types d'extincteurs présents dans les bâtiments (*Gain de temps lors de l'intervention*).



55

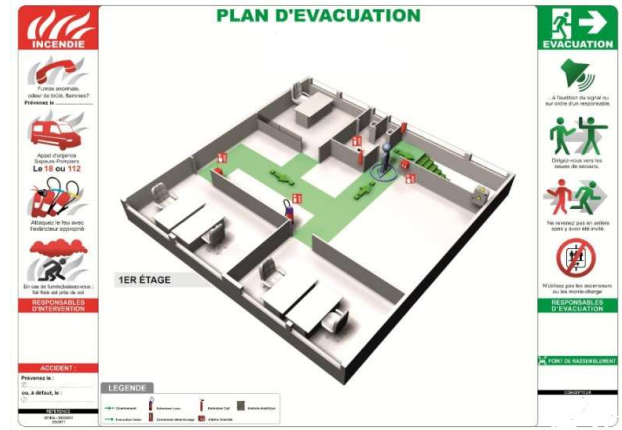
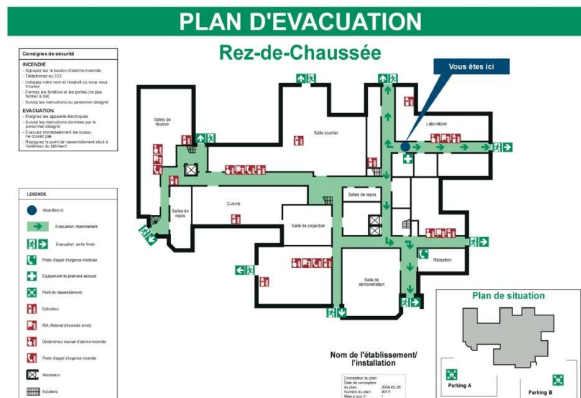
Repérage d'équipements de lutte



56

Les plans d'évacuation :

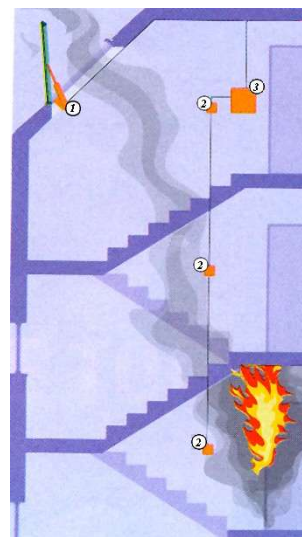
- ❖ Affichés à chaque niveau, lisibles, placés dans le bon sens, ...
- ❖ Mis à jour lors de chaque modification dans le bâtiment.



57

Les exutoires de fumées :

- ❖ Usage en manuel (*ouverture par les pompiers*) ou en automatique.
- ❖ En tout temps opérationnel.
- ❖ Mise en route depuis le niveau d'évacuation.

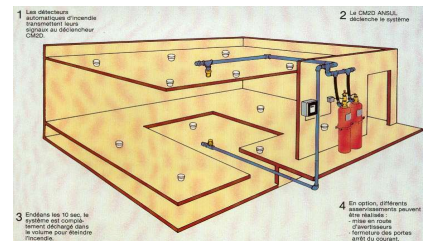


58

Les systèmes d'extinction automatique :

- ❖ Systèmes de sprinklage, extincteurs, ...
- ❖ Système d'extinction de bloc de cuisines, chaudières, salle informatique,...

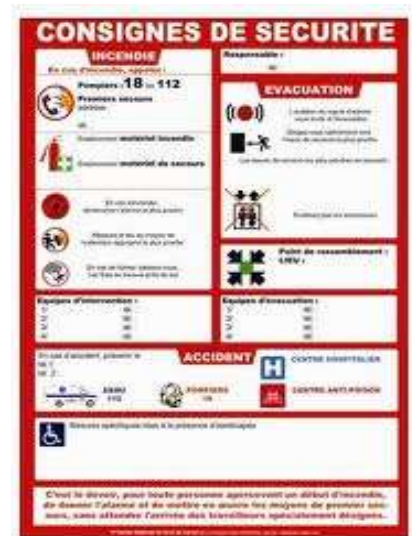
orange	57°C
rouge	68°C (standard)
jaune	79°C
verte	93°C
bleu	141°C
mauve	181°C



Les procédures en cas d'incendie :

- ❖ Connues par les utilisateurs :
 - Qui appelle le 112?
 - Qui accueille les secours?
 - Qui s'occupe de l'extinction?
 - Qui s'occupe de l'évacuation?
- ❖ Savez-vous où trouver sur votre site :
 - La ou les vannes de fermeture de gaz ?
 - Les coupures d'alimentation électrique ?
 - Les commandes des exutoires de fumée?
 - ...

Ces informations se trouveront dans le dossier d'intervention incendie, qui doit être accessible immédiatement.



Le dossier d'intervention incendie :

Il se compose de différentes rubriques :

-Les éléments du dossier relatif à la prévention incendie :

Le plan d'évacuation.

Les équipements de protection contre l'incendie et leur localisation.

-Les installations électriques :

leur emplacement.

-Les vannes de fermeture des fluides :

Leur emplacement.

Leur fonctionnement.

-Le système de ventilation :

Leur emplacement.

Leur fonctionnement.

-La centrale de détection incendie.

Les sources d'inflammation

► La norme EN-1127-1 2019 identifie 13 sources d'inflammation

1. Surfaces chaudes
2. Flammes et gaz chauds
3. Étincelles produites mécaniquement
4. Installations électriques
5. Courants transitoires, protection cathodique contre la corrosion
6. Électricité statique
7. Foudre
8. Ondes électromagnétiques comprises dans une gamme de fréquences de 9 kHz à 300 GHz
9. Ondes électromagnétiques comprises dans une gamme de fréquences de 300 GHz à 3×10^6 GHz ou de longueurs d'onde de $1000 \mu\text{m}$ à $0,1 \mu\text{m}$ (domaine spectral)
10. Rayonnement ionisant
11. Ultrasons
12. Compression adiabatique, ondes de choc, écoulement de gaz
13. Réactions chimiques

Définitions :



Alerte : Information de la découverte d'un incendie transmise à des personnes faisant partie du personnel de l'employeur spécifiquement désignées à cet effet.

Son discontinu



Alarme : Ordre d'évacuer donné aux occupants d'un ou plusieurs compartiments.

Son continu



Annonce : Appel obligatoire vers le service incendie (**N°112**) pour tout départ de feu ou d'odeurs suspectes...quelque soit l'ampleur de l'incident.



Partie 4

L'incendie

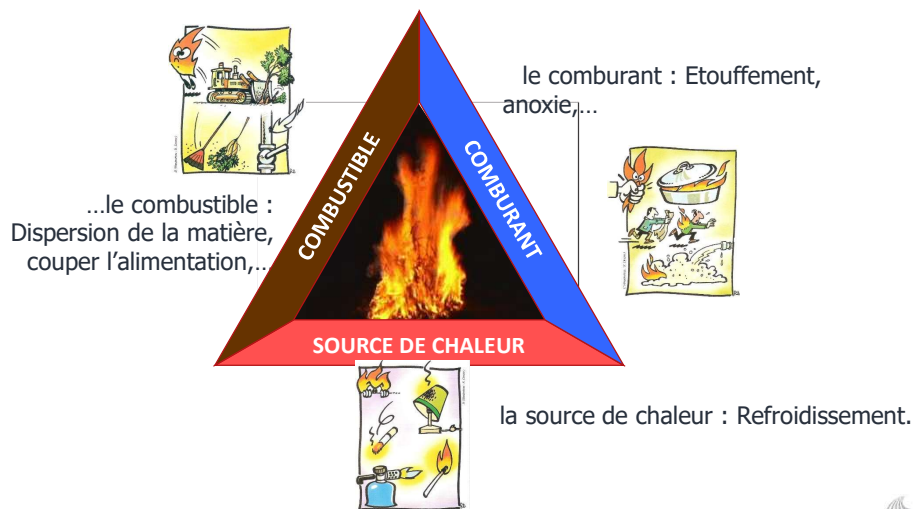


Le triangle du feu



65

Eteindre le feu en supprimant



66

Les classes de feu



Feu de solide ou feu sec : papier, carton, bois, textile, ...
Feu braisant.



Feu liquide ou gras : huile, résine, hydrocarbure : essence, mazout, ...
Feu de solide liquéfiable.



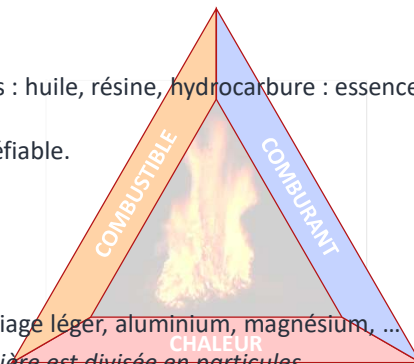
Feu de gaz.



Feu de métaux, alliage léger, aluminium, magnésium, ...
Lorsque la matière est divisée en particules.



Feu d'auxiliaire de cuisson : graisse ou huile de friteuse, ...



67



Les feux de classe A

- Feux solides : papier, carton, textiles ...
- Feux secs.
- Feux braisants.



68



Les feux de classe B

- › Feu liquide ou gras.
- › Feux d'hydrocarbures.
- › Huiles, graisses, résines, pétrole, mazout ...
- › Solide Liquéfiable.



69



Les feux de classe C

- › Feu de gaz.



70



Les feux de classe D

- › Feu de métaux légers, en alliage léger, aluminium, magnésium, ...
- › Lorsque la matière est divisée en particules.



71



Les feux de classe F

- › Feu d'auxiliaires de cuisson liquides et solides.



72



Les feux de classe L

Feu de batterie Lithium

Selon la Norme ISO 3941:2026

Incendies impliquant des cellules et des batteries lithium-ion, lorsqu'aucun lithium métallique n'est présent.

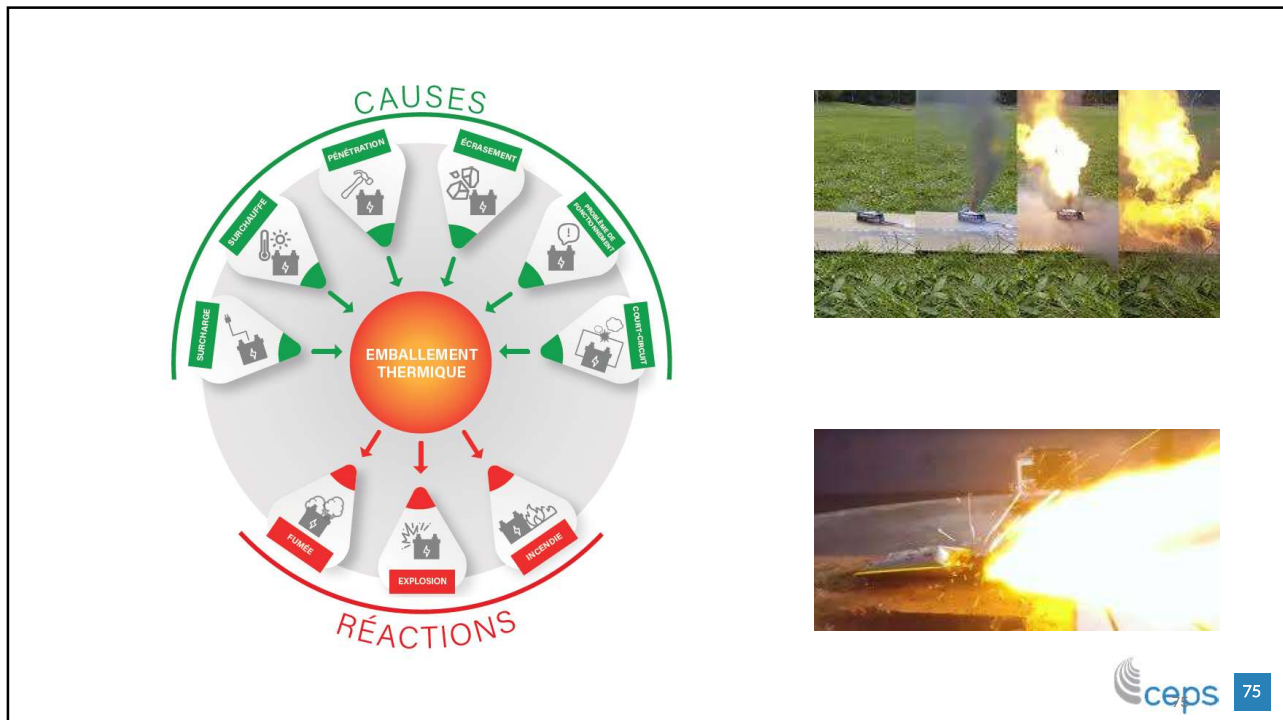
Remarque : Les incendies de classe L sont des incendies électrochimiques qui, par comparaison avec la plupart des incendies de classes A, B, C, D et F, présentent une densité énergétique plus élevée, ce qui peut entraîner une vitesse de propagation plus rapide lors de la libération de cette énergie.



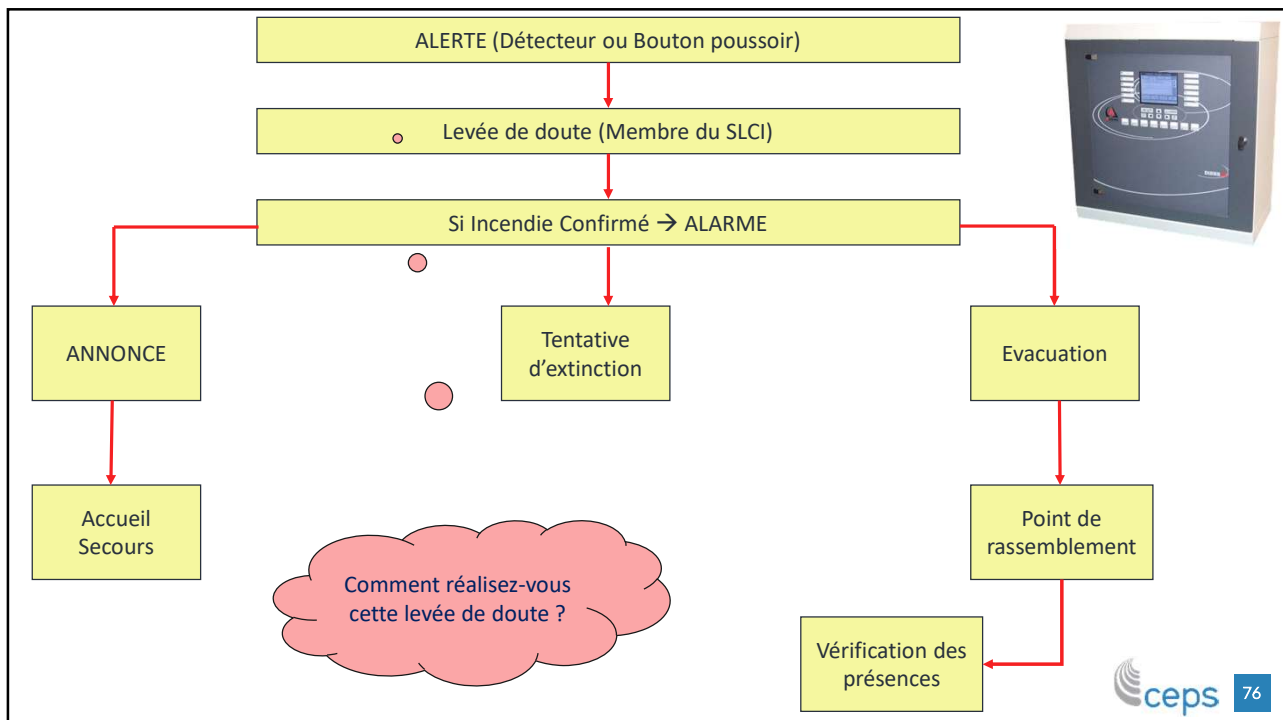
Les feux de classe L

En plus d'être très difficile à éteindre, les feux de classe L présentent des risques spécifiques :

- Le dégagement de gaz chauds et explosifs, parfois en grande quantité.
- La toxicité élevée de ces gaz, dangereux pour les intervenants.
- La projection de cellules chaudes ou en feu, pouvant provoquer des blessures à distance.
- Les fuites d'électrolyte, avec des risques chimiques associés.
- Le risque d'électrocution, notamment lorsque les batteries restent connectées à une source d'alimentation.
- Les obstacles physiques, qui empêchent l'agent extincteur d'atteindre le cœur du foyer.

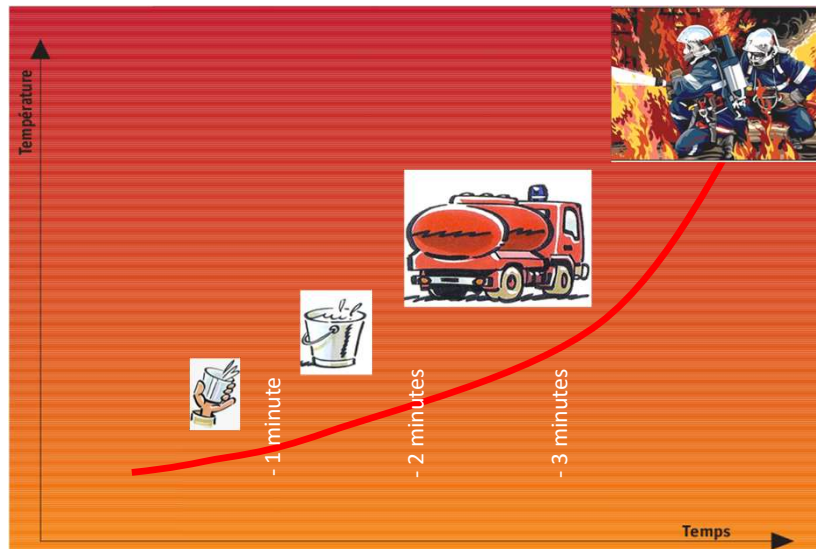


75



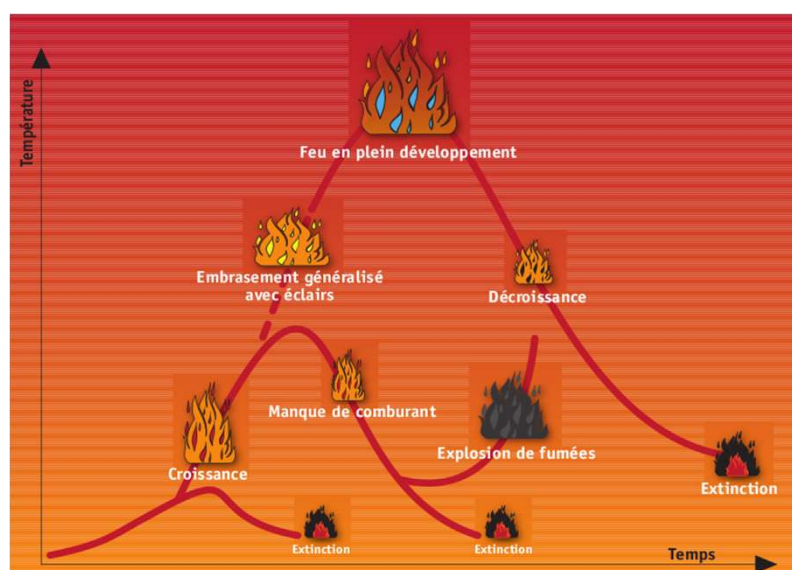
76

La courbe du feu



77

La courbe des températures



78

Les dangers de l'incendie

Le point éclair

Température la plus basse à laquelle un liquide inflammable dégage une quantité de vapeurs suffisante pour former, avec l'oxygène de l'air ambiant, un mélange prenant feu momentanément à l'approche d'une source d'ignition définie.

Exemples :

- Essence : -37°C
- White spirit : $+35^{\circ}\text{C}$
- Gasoil : $+55^{\circ}\text{C}$ à $+65^{\circ}\text{C}$
- Huile moteur : $+232^{\circ}\text{C}$



Les dangers de l'incendie

Auto-inflammation

Température la plus basse à laquelle les vapeurs de gaz émises par un corps inflammables s'enflamment d'elles-mêmes sans l'intervention d'une autre source d'ignition.

Exemples :

- Bois : $+300$ à 500°C
- Alcool : $+426^{\circ}\text{C}$
- Propane : $+466^{\circ}\text{C}$
- Méthane : $+537^{\circ}\text{C}$
- CO : $+650^{\circ}\text{C}$
- Huile de friteuse : 280 à 350°C



Les dangers de l'incendie

Les limites d'inflammabilité

Concentration de gaz combustibles dans un mélange gazeux telle qu'au-dessous de la limite inférieure et au-dessus de la limite supérieure, le mélange n'est pas inflammable.

Influencées par :

- la température.
- la pression.
- la « concentration en oxygène ».

Exemple :

le gaz naturel

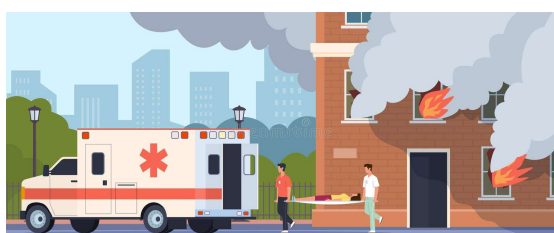


Les dangers de l'incendie

Dangers	Risques	conséquences
Les fumées	Intoxication, perte de repère, irritation des voies respiratoire, empoisonnement, asphyxie	Mort, étouffement, cancer, ...
Effet thermique	Brûlures, surchauffe de structure, propagation rapide de l'incendie	Brûlures graves, mort, effondrement de structure, extension de l'incendie
Les gaz	Intoxication, empoisonnement, risque d'explosion des gaz...	Intoxication, mort, cancer,...
	Acide cyanhydrique	
	CO	
	CO2	

Les dangers de l'incendie

N'oublions pas que les fumées et les gaz toxiques touchent plus de 50 % des victimes du feu et sont les premières causes de décès pour le tiers des personnes mortellement atteintes dans un incendie.



Partie 5

Les moyens d'intervention



			
CO ₂	POUDRE	AQUA-MOUSSE	EAU + VERMICULITE
2 mètres	4 mètres	6 mètres	2 mètres
+/- 20 secondes	+/- 30 secondes	+/- 45 secondes	+/- 2 minutes
B + feu appareil électrique	ABC / BC / D + feu appareil électrique	AB + feu appareil électrique (1000V) + F	A + feu appareil électrique + feu de batterie lithium (L)

85

		
Poudre 1Kg	Poudre 50Kg	CO ₂ 50Kg
+/- 2 mètres	8 à 10 mètres	+/- 4 mètres
+/- 6 secondes	+/- 30 secondes	+/- 45 secondes
ABC / BC + feu appareil électrique	ABC / BC / D + feu appareil électrique	B + feu appareil électrique

86

Le robinet incendie armé



- › Jusqu'à 10-12 mètres
- › Jet pulvérisé ou jet bâton selon intervention
- › Autonomie... tant qu'il y a de l'eau
- › Diamètre intérieur tuyauterie 70mm
- › au point le plus défavorable 2,5bar de pression sur installation à 500l/min
- › Attention perte de 1 bar par hauteur de 10m...
- › L'installation doit fournir 30m³ /h pendant au minimum 2 heures

87

Extincteur pour petites batteries au lithium (gsm, trottinette, vélo,...)



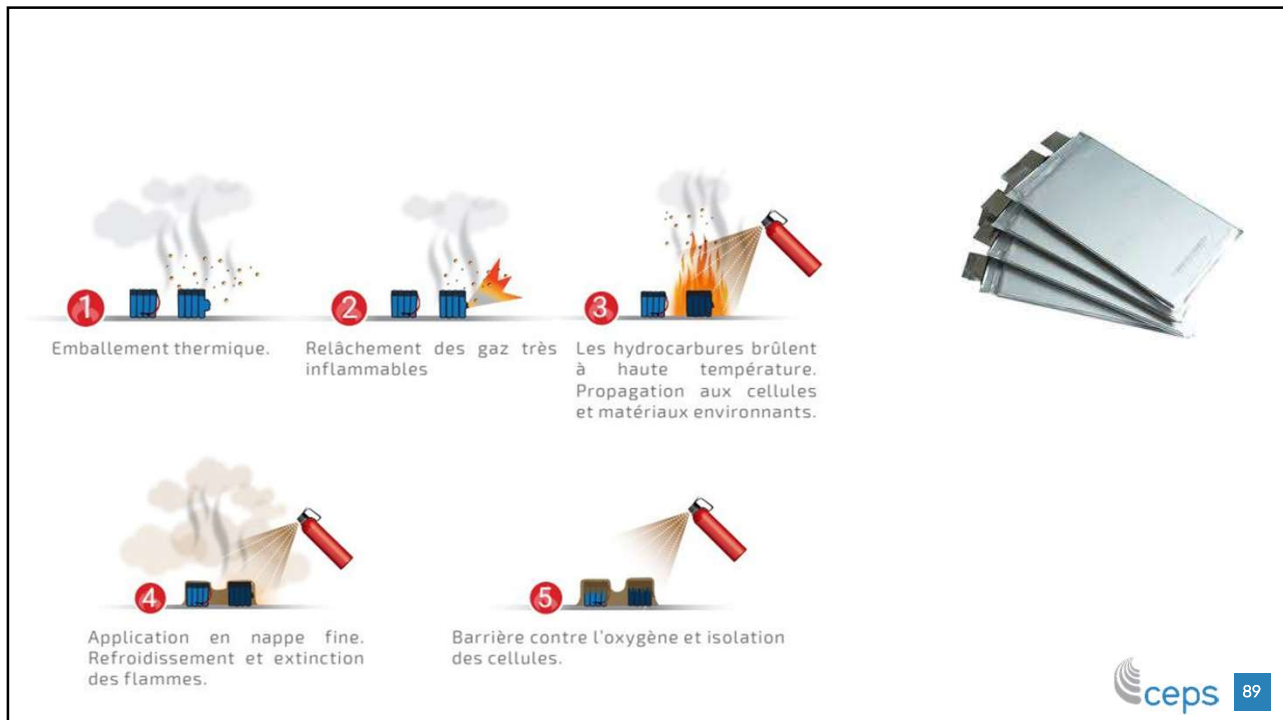
Un film sèche instantanément, ensuite les plaquettes de Vermiculite s'élargissent et se lient entre elles, formant une barrière contre l'oxygène. Ce processus a un effet de refroidissement immédiat sur le combustible et, au fur et à mesure que les plaquettes de Vermiculite commencent à se former, le feu est maîtrisé. L'agent extincteur encapsule la source de combustible et isole les cellules des batteries afin de stopper l'emballement thermique : cela empêche la propagation du feu.

- La teneur en eau refroidit la source de feu.
- Les plaquettes de Vermiculite forment une barrière contre l'oxygène.
- La pellicule de Vermiculite formée n'est pas conductrice d'électricité.
- Le produit peut être appliqué comme coupe-feu pour empêcher la propagation du feu.

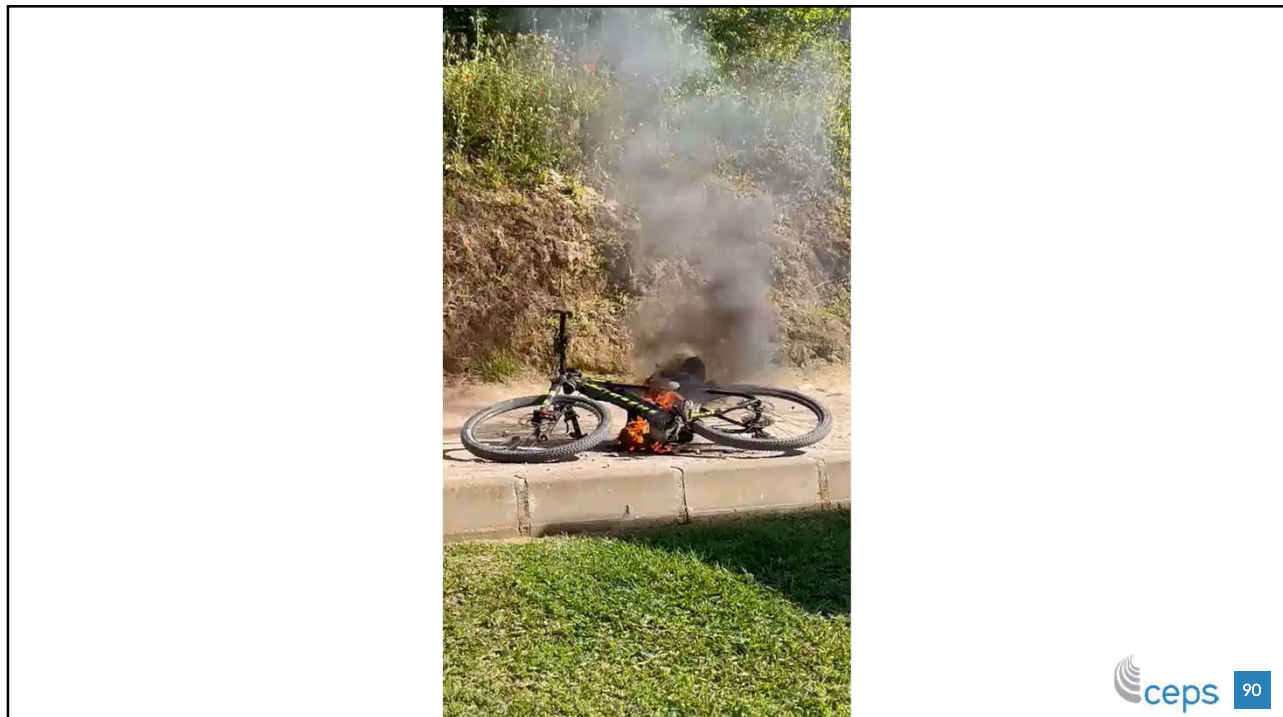


Distance : 2 mètres
Autonomie : 2 minutes
Pour modèle d'une capacité de 6 litres

88



89



90

Les moyens d'extinction

	Avantages	Inconvénients
	Propre, pas de dépôt. Adapté au matériel électrique	Risque d'asphyxie Brûlure par le froid
	Ecran thermique Grande puissance d'extinction	Salissant et endommageant Visibilité atténuée
	Filmogène et biodégradable Diélectrique jusqu'à 1.000V.	Craint le gel Pas d'écran thermique
	Distance d'intervention Disponibilité et usage illimité	Craint le gel Dégât des eaux

91

	A	B	C	D	F	L
	NO	✓	NO	NO	NO	NO
	✓ Si poudre « ABC »	✓	✓	✓ Si poudre « D »	NO	NO
	✓	✓	NO	NO	✓	NO
	✓	NO	NO	NO	NO	✓ Pour refroidissement
	✓	NO	NO	NO	NO	✓

92



Partie 6

L'évacuation

L'évacuation

Principe :

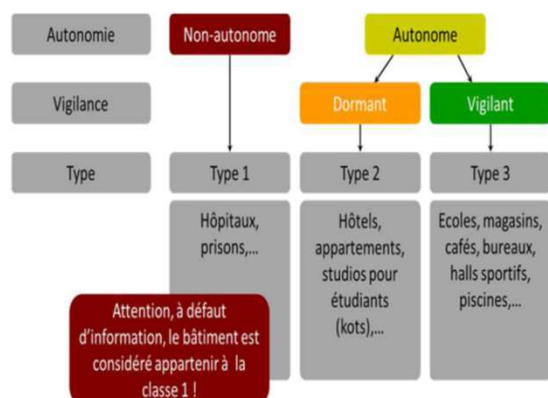
Évacuer vers un lieu sûr :

- Rapidement.
- Dans les conditions optimales de sécurité.

En veillant à ce que :

- Personne ne reste en arrière.
- Personne ne rentre à nouveau.

Évacuation



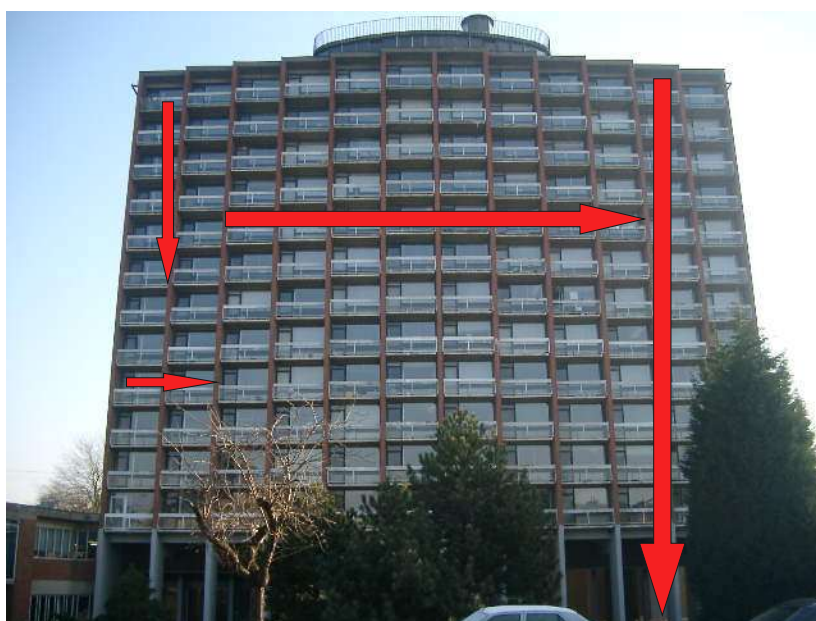
- › Susceptible d'être endormi
- › Connaissant le bâtiment
- › Dépendants? PMR?
- › Fumeurs?
- › Enfants?
- › ...

95

Quelques caractéristiques :

Une évacuation peut-être :

- Partielle...
- Totale...
- Horizontale...
- Verticale...



96

Quelques caractéristiques :

La conduite à tenir lors de l'évacuation :

- Vérifier que le local que vous quittez est bien vide.
- Vérifier s'il n'y a personne dans les WC ou dans les locaux isolés.
- Veiller à venir en aide aux blessés ou aux personnes handicapées.
- Veiller à ce que les portes soient bien fermées après votre passage.
- Veiller à ce qu'aucune personne ne s'écarte de l'itinéraire en canalisant au mieux la circulation vers les issues.
- Se retrouver au point de rassemblement pour le recensement.



Les issues de secours :

- Faire attention au sens d'ouverture et au sens de la sortie.
- Portes non verrouillées ou pouvant être ouvertes facilement et rapidement.
- Portes coulissantes ou à tambour pas prises en ligne de compte.
- Attention, en cas de coupure de courant, les portes avec fermeture automatique doivent se déverrouiller automatiquement.





101



102



103



104



105

Les mesures organisationnelles :

Exercice d'évacuation est obligatoire 1 fois par an.

Art. III.3-26.- § 2 Code du bien être au travail.

Objectifs :

- Vérifier la validité du plan d'évacuation.
- Vérifier la connaissance des consignes.
- Entraîner les personnes.

A penser:

1. Le climat
2. Les équipements ne pouvant pas être arrêter
3. Les surveillances nécessaires
4. Le type de publics
5. Le moment de l'exercice
6. Non-connaissance de la date de l'exercice...
7. ...

[for fr rim 129 checklist evacuation.pdf \(cohezio.be\)](https://cohezio.be/fr/rim_129_checklist_evacuation.pdf)
checklist pour le suivi de l'exercice

106

Quelques techniques

- › Le serre file et guide file
- › La tirette
- › La technique RAUTEK
- › Technique à « vrai chaise » (attention tester la chaise avant)
- › ...

Formation SLCI

